

01

지학사 교과서 20p 02번 기본

○ △ ✕

함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

(1)  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - x + 2)$

(2)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$

(3)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{x} + 1 \right)$

(4)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{1}{5}x^2 - 3x \right)$

💡 Tip: 1단계: 선 대입하기! 분모가 0이 되지 않는 다항식이나 유리식은  $x = a$ 를 직접 선 대입하고,  $\frac{0}{0}$  꼴은 2단계: 식 변형으로 약분합니다.

정답:

02

지학사 교과서 20p 03번 기초

○ △ ✕

함수  $f(x)$ 의 그래프가 주어진 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1)  $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$

(2)  $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$

💡 Tip: 1단계:  $x = 0$ 의 우극한( $x > 0$ )과 좌극한( $x < 0$ )에서 그래프를 따라 함수값이 향하는 목표값을 각각 읽어냅니다.

정답:

03

지학사 교과서 20p 04번 기본

○ △ ✕

함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

(1)  $\lim_{x \rightarrow 0} x|x|$

(2)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{|x - 2|}$

💡 Tip: 절댓값 함수의 경우, 반드시 구간별로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! 우극한과 좌극한을 비교합니다.

정답:

04

지학사 교과서 20p 05번 기본

○ △ ✕

함수  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & (x < 2) \\ -x + k & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재할 때, 상수  $k$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 선 대입!  $x \rightarrow 2-$  좌극한과  $x \rightarrow 2+$  우극한이 같아야 극한값이 존재합니다.

정답:

05

지학사 교과서 20p 06번 도전

○ △ ✕

농도가 3%인 소금물 5000 g이 들어 있는 물탱크에 농도가 6%인 소금물을 1분에 5000 g씩 일정한 속도로 넣고 있다.  $t$ 분 후 소금물의 농도를  $f(t)$ %라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1)  $t$ 분 후 물탱크에 들어 있는 소금물의 양과 소금의 양을 각각 구하시오.
- (2)  $t$ 분 후 물탱크에 들어 있는 소금물의 농도  $f(t)$ 를 구하시오.
- (3)  $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$

💡 Tip: 소금의 양 = 소금 물의 양  $\times$   $\frac{\text{농도}}{100}$   
공식을 세우고,  $t \rightarrow \infty$  극한을 취합니다.

정답:

06

지학사 교과서 27p 02번 기초

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

- (1)  $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - x + 4)$
- (2)  $\lim_{x \rightarrow \infty} 2 \left( 1 + \frac{3}{x} \right)$

💡 Tip: 1단계: 선 대입하기!  $x = 1$  대입 및  $x \rightarrow \infty$ 일 때  $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ 을 이용합니다.

정답:

07

지학사 교과서 27p 03번 기본

○ △ ✕

다음 극한값을 구하시오.

- (1)  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3}$
- (2)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^3 + 1}{3x^3 + 2x^2}$
- (3)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sqrt{x^2 - 4x} - x \right)$

💡 Tip:  $\frac{0}{0}$  꼴은 인수분해 후 약분,  $\frac{\infty}{\infty}$  꼴은 최고차항 계수 비교,  $\infty - \infty$  꼴은 유리화를 진행합니다.

정답:

08

지학사 교과서 27p 04번 기본

○ △ ✕

다음 등식이 성립하도록 하는 상수  $a, b$ 의 값을 구하시오.

- (1)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 7$
- (2)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x + a} - 2}{x - 1} = b$

💡 Tip: 1단계: 선 대입! 분모  $\rightarrow 0$ 이면 분자  $\rightarrow 0$  이어야 유한한 극한값을 가집니다. 이를 이용해 관계식을 세우고 식을 변형합니다.

정답:

09 지학사 교과서 27p 05번 기본



함수  $f(x)$ 가 모든 양의 실수  $x$ 에 대하여  $\frac{3}{x+1} \leq f(x) \leq \frac{3}{x}$ 을 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 함수의 극한에 대한 대소 관계 성질!  
부등식의 각 변에  $x > 0$ 을 곱한 후, 양 끝 함수의  $x \rightarrow \infty$  극한에 샌드위치 정리를 적용합니다.

정답:

10 지학사 교과서 27p 06번 도전



곡선  $y = \sqrt{x}$  위의 점  $P(t, \sqrt{t})$ 에서  $y$ 축에 내린 수선의 발을  $H$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단,  $O$ 는 원점이다.)

(1)  $\overline{OP}, \overline{PH}$ 를 각각  $t$ 에 대한 식으로 나타내시오.

(2)  $\lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{OP} - \overline{PH})$

💡 Tip: 원점  $O(0, 0)$ 과  $P(t, \sqrt{t}), H(0, \sqrt{t})$ 의 좌표를 이용하여 길이를 구한 뒤 유리화합니다.

정답:

11 지학사 교과서 34p 02번 기본



다음 함수가  $x = 1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1)  $f(x) = \sqrt{x+1}$

(2)  $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 1 & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases}$

(3)  $f(x) = \frac{x+3}{x^2-1}$

💡 Tip: 함수  $f(x)$ 가  $x = a$ 에서 연속일 3대 조건: (1)  $f(a)$  정의, (2)  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  존재, (3)  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

정답:

12 지학사 교과서 34p 03번 기본



함수  $y = f(x)$ 의 그래프가 주어진 그림과 같을 때, 다음을 모두 만족시키는 실수  $a$ 의 값을 구하시오.

(가)  $-3 \leq a \leq 3$

(나) 함수  $f(x)$ 는  $x = a$ 에서 불연속이다.

💡 Tip: 함수의 연속 조건 점검! 그래프가 끊어져 있거나 좌극한, 우극한 및 함수값이 서로 다른  $x$  좌표를 찾습니다.

정답:

13 지학사 교과서 34p 04번 기초



주어진 구간에서 다음 함수가 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1)  $f(x) = \frac{3}{x+1} \quad [0, 3]$

(2)  $f(x) = \sqrt{x+4} \quad [-4, \infty)$

(3)  $f(x) = \frac{x}{|x|} \quad (-\infty, \infty)$

Tip: 주어진 구간 내에 분모가 0이 되는 점이나 근호 안이 음수가 되는 점이 있는지 확인합니다.

정답:

14 지학사 교과서 34p 05번 기본



다음 함수가 구간  $(-\infty, \infty)$ 에서 연속일 때, 상수  $a, b$ 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+a+2}{x+2} & (x \neq -2) \\ b & (x = -2) \end{cases}$$

Tip: 1단계: 선 대입!  $x = -2$ 에서 연속하려면  $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = f(-2) = b$ 이어야 합니다. 분모  $\rightarrow 0$ 이므로 분자  $\rightarrow 0$ 이어야 합니다.

정답:

15 지학사 교과서 34p 06번 도전



어느 주차장의 이용 요금은 30분까지 1200원이고, 30분 초과 시 10분마다 400원씩 추가된다. 주차 시간이  $x$ 분일 때의 요금을  $f(x)$ 원이라고 하자. 다음 물음에 답하시오. (단,  $0 < x < 1440$ )

(1)  $f(40), f(135)$ 의 값을 구하시오.

(2)  $30 < x < 90$ 일 때, 함수  $f(x)$ 가 불연속이 되는  $x$ 의 값을 모두 구하시오.

Tip: 주차 요금은 구간별로 일정한 계단형 함수 (가우스 형태)이므로 요금이 증가하는 경계 시각에서 불연속이 됩니다.

정답:

16 지학사 교과서 40p 02번 기초



두 함수  $f(x) = x - 2, g(x) = x^2 - 4x + 3$ 에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1)  $f(x) + g(x)$

(2)  $f(x)g(x)$

(3)  $\frac{f(x)}{g(x)}$

(4)  $\frac{g(x)}{f(x)}$

Tip: 다항함수의 합, 차, 곱은 모든 실수에서 연속이며, 분수함수는 분모가 0이 되는 점을 제외한 구간에서 연속입니다.

정답:

17

지학사 교과서 40p 03번 기본

○ △ ×

주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1)  $f(x) = \sqrt{2x+5} \quad [-1, 3]$

(2)  $f(x) = \frac{2x}{x+3} \quad [-2, 0]$

💡 Tip: 최대·최소 정리! 닫힌구간에서 연속인  
단조증가/감소 함수는 양 끝값에서 반드시 최댓값과  
최솟값을 갖습니다.

정답:

18

지학사 교과서 40p 04번 기본

○ △ ×

방정식  $x^4 - 3x^3 + 1 = 0$ 이 열린구간  $(1, 3)$ 에서  
적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

💡 Tip: 사잇값 정리!  $f(x) = x^4 - 3x^3 + 1$   
이라 두고 닫힌구간  $[1, 3]$ 에서 연속성 및  
 $f(1)f(3) < 0$  부호 판정을 수행합니다.

정답:

19

지학사 교과서 40p 05번 기본

○ △ ×

모든 실수에서 연속인 함수  $f(x)$ 에 대하여  $f(0) =$   
 $f(5) = -1, f(1) = 2, f(2) = -2, f(3) = 3,$   
 $f(4) = 1$ 일 때, 방정식  $f(x) = 0$ 은 열린구간  $(0, 5)$   
에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

💡 Tip: 사잇값 정리 활용! 모든 실수에서  
연속이므로 인접한 두 정수점 사이에서 함수값의  
부호 변화( $f(a)f(b) < 0$ )를 세어 실근 개수를  
판정합니다.

정답:

20

지학사 교과서 40p 06번 도전

○ △ ×

선아는 아침 7시에 해발 100 m에서 출발하여 정오(12시)에  
정상(1000 m)에 도착하였고, 경수는 아침 7시에 500 m  
산장에서 출발하여 정상에 올랐다가 정오에 800 m 산장에  
도착하였다. 시각  $t$ 에서의 두 사람의 해발 고도를  $f(t), g(t)$   
라 하고  $h(t) = f(t) - g(t)$ 라 할 때, 아침 7시부터  
정오까지 고도가 같은 순간이 있었는지 사잇값 정리를  
이용하여 설명하시오.

💡 Tip: 두 사람의 이동 경로는 연속이므로  
 $h(t) = f(t) - g(t)$ 의 양 끝 시각( $t = 7, 12$ )  
함숫값 부호에 사잇값 정리를 적용합니다.

정답:

21

지학사 교과서 43p 대단원 01번

기초

○ △ ✕

다음 중 극한값이 존재하는 것은?

- ①  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3}{x-3}$  ②  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x-2|}{x-2}$  ③  $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x)$  ④  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x^2} - 2 \right)$  ⑤  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2-x}{x+3}$

💡 Tip: 각 보기의 극한에 대해 선 대입 및 최고차항 계수 나누기 성질을 확인합니다.

정답:

22

지학사 교과서 43p 대단원 02번

기초

○ △ ✕

함수  $y = f(x)$ 의 그래프에서  $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 그래프에서  $x = -1$  우극한과  $x = 1$  좌극한의  $y$ 좌표를 각각 읽어 더합니다.

정답:

23

지학사 교과서 43p 대단원 03번

기본

○ △ ✕

두 함수  $f(x), g(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 4$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - 3g(x)\} = 6$  일 때,  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 극한의 기본 성질!  $h(x) = 2f(x) - 3g(x)$ 로 치환하여  $g(x) = \frac{2f(x)-h(x)}{3}$ 의 극한을 구합니다.

정답:

24

지학사 교과서 43p 대단원 04번

기본

○ △ ✕

다항함수  $f(x)$ 가  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f(x)}{x^3-1} = 2$ 를 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분모  $x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$ 로 인수분해하여 약분한 뒤  $x = 1$ 을 선 대입합니다.

정답:

25

지학사 교과서 43p 대단원 05번

기본

○ △ ✕

닫힌구간  $[-1, 1]$ 에서 함수  $f(x) = \frac{2x+8}{x+3}$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: 유리함수  $f(x) = \frac{2(x+3)+2}{x+3} = 2 + \frac{2}{x+3}$ 의 증감을 파악하여 양 끝값을 대입합니다.

정답:

26

지학사 교과서 43p 대단원 06번

기본

○ △ ✕

두 함수  $f(x), g(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 4x^2\} = 3$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 g(x) = 5$  일 때,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 함수의 극한 성질!  $f(x)g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}$ .  $x^2 g(x)$ 로 묶어 각 극한값의 곱으로 변형합니다.

정답:

27

지학사 교과서 44p 대단원 07번

기본

○ △ ✕

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 3x} - ax) = b$  일 때, 상수  $a, b$ 의 값을 구하시오. (단,  $a > 0$ )

💡 Tip:  $\infty - \infty$  꼴 수렴 조건: 최고차항 계수가 일치해야 하므로  $a = \sqrt{4} = 2$ . 유리화를 통해 극한값  $b$ 를 구합니다.

정답:

28

지학사 교과서 44p 대단원 08번

기본

○ △ ✕

다항함수  $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때,  $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(가)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+2x} = 2$

(나)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2-4} = \frac{3}{2}$

💡 Tip: 1단계: 선 대입! (가)에서  $f(x) = 2x^2 + ax + b$  설정 후 (나)에서 분모  $\rightarrow 0$  이므로 분자  $f(-2) = 0$ 을 대입합니다.

정답:

29

지학사 교과서 44p 대단원 09번 기본

○ △ ×

두 함수  $f(x), g(x)$ 에 대하여 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단,  $a$ 는 실수이다.)

ㄱ.  $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)\}^2$ 이 존재하면  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 도 존재한다.

ㄴ.  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 와  $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\}$ 가 모두 존재하면  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 도 존재한다.

ㄷ.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 와  $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 모두 존재하면  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 도 존재한다.

ㄹ. 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x) < g(x)$ 이고  $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 가 존재하면  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 도 존재한다.

💡 Tip: 극한의 기본 성질과 반례를 점검합니다. 덧셈, 뺄셈, 곱셈은 수렴성이 보존됩니다.

정답:

30

지학사 교과서 44p 대단원 10번 도전

○ △ ×

모든 실수  $x$ 에서 연속인 함수  $f(x)$ 가 상수  $a$ 에 대하여 다음을 모두 만족시킬 때,  $f(5)$ 의 값을 구하시오.

(가)  $f(2) > 0$

(나) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $(x - a)f(x) = x^2 - 4x + 3$

💡 Tip:  $x = a$ 에서 연속이므로 분모  $\rightarrow 0$ 일 때 분자  $\rightarrow 0$ 이어야 합니다.  $a = 1$  또는  $a = 3$  중 (가) 조건을 만족하는  $a$ 를 고릅니다.

정답:

31

지학사 교과서 44p 대단원 11번 도전

○ △ ×

함수  $y = f(x)$ 의 그래프가 주어진 그림과 같을 때, 함수  $f(x)g(x)$ 가 닫힌구간  $[-2, 2]$ 에서 연속이 되도록 하는 함수  $g(x)$ 만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ.  $g(x) = x^2 + x$

ㄴ.  $g(x) = \frac{|x|}{x}$

ㄷ.  $g(x) = \frac{x^2 - 3x}{x - 3}$

💡 Tip:  $f(x)$ 가  $x = 0$ 에서 불연속(좌우극한 다름)이므로  $f(x)g(x)$ 가  $x = 0$ 에서 연속이 되려면  $g(0) = 0$ 이면서  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 이어야 합니다.

정답:

32

지학사 교과서 44p 대단원 12번 기본

○ △ ×

방정식  $x^3 + 3x - 10 = 0$ 이 단 하나의 실근  $\alpha$ 를 가질 때,  $0 < \alpha < n$ 을 만족시키는 자연수  $n$ 의 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: 사잇값 정리!  $f(x) = x^3 + 3x - 10$ 은 다항함수이므로 모든 실수에서 연속입니다. 정수  $x$ 값을 대입하여 부호 변화 구간을 찾습니다.

정답:

33

지학사 교과서 45p 대단원 13번

도전

○ △ ✕

함수  $f(x)$ 가 모든 양의 실수  $x$ 에 대하여  $\frac{x+8}{x+2} \leq f(x) \leq \frac{3x+4}{x+1}$ 를 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{x}\right)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip:  $x$  대신  $\frac{1}{x}$ 을 대입하여 정리하거나,  $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0+$  치환을 활용하여 양변의 극한을 샌드위치 정리로 구합니다.

정답:

34

지학사 교과서 45p 대단원 14번

도전

○ △ ✕

모든 실수  $x$ 에서 연속인 함수  $f(x)$ 가  $(x-2)f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + b$ 를 만족시키고  $f(2) = 4$ 일 때,  $f(b)$ 의 값을 구하시오. (단,  $a, b$ 는 상수이다.)

💡 Tip: 1단계: 선 대입!  $x = 2$  대입 시 좌변이 0이므로 분자  $8 - 12 + 2a + b = 0$ . 로피탈 또는 조립제법으로  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = 4$ 를 적용합니다.

정답:

35

지학사 교과서 45p 대단원 15번

도전

○ △ ✕

양수  $m$ 에 대하여 원  $C: x^2 + y^2 = 4$ 와 직선  $y = mx$ 의 교점 중 제1사분면 위의 점을 P라고 하자. 원 C 위의 점 P에서의 접선  $l$ 과  $x$ 축,  $y$ 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를  $S$ 라고 할 때,  $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{S}{m}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 접선의 방정식 공식 활용! 기울기가  $-\frac{1}{m}$ 인 접선의 방정식을 구하여 삼각형의 넓이 공식을 세우고 극한을 계산합니다.

정답:

36

지학사 교과서 45p 대단원 16번

도전

○ △ ✕

최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 에 대하여 두 함수  $g(x), h(x)$ 를 각각  $g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 3) \\ f(x-4) & (x \geq 3) \end{cases}$ ,  $h(x) = \frac{1}{f(x)}$ 이라고 하자. 함수  $g(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에서 연속이고 함수  $h(x)$ 는  $x \neq a$ 인 모든 실수에서 연속일 때,  $f(4)$ 의 값을 구하시오. (단,  $a$ 는 상수이다.)

💡 Tip:  $g(x)$ 의 연속 조건에서  $f(3) = f(-1)$ 을 얻고,  $h(x)$ 가 단 한 점  $x = a$ 에서만 불연속이므로  $f(x) = 0$ 이 중근을 가짐(판별식  $D = 0$ )을 이용합니다.

정답:

37

AI 숫자 변형 (04번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수  $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & (x < 1) \\ -2x + k & (x \geq 1) \end{cases}$  에 대하여  
 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재할 때, 상수  $k$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 선 대입하기!  $x \rightarrow 1-$  좌극한과  $x \rightarrow 1+$  우극한을 각각 구하여 일치시킵니다.

정답:

38

AI 숫자 변형 (08번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다음 등식이 성립하도록 하는 상수  $a, b$ 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + ax + b}{x - 3} = 8$$

💡 Tip: 1단계: 선 대입! 분모  $\rightarrow 0$ 이므로 분자  $\rightarrow 0$ 이어야 합니다.  $x = 3$  대입 후 식 변형을 진행합니다.

정답:

39

AI 숫자 변형 (14번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다음 함수가 구간  $(-\infty, \infty)$ 에서 연속일 때, 상수  $a, b$ 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax + a + 3}{x + 3} & (x \neq -3) \\ b & (x = -3) \end{cases}$$

💡 Tip: 1단계: 선 대입!  $x = -3$ 에서 연속이므로 분모  $\rightarrow 0$ 일 때 분자  $\rightarrow 0$ 이어야 합니다.

정답:

40

AI 숫자 변형 (24번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다항함수  $f(x)$ 가  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)f(x)}{x^3 - 8} = 3$  을 만족시킬 때,  
 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 분모  $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ 로 인수분해하여 약분한 뒤 선 대입합니다.

정답:

41

AI 숫자 변형 (26번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

두 함수  $f(x), g(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 3x^2\} = 2$   
 $, \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 g(x) = 4$  일 때,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x)$ 의 값을  
 구하시오.

💡 Tip: 함수의 극한 성질!  $f(x)g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}$ .  
 $x^2 g(x)$ 로 묶어 계산합니다.

정답:

42

AI 숫자 변형 (27번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{9x^2 + 6x} - ax) = b$  일 때, 상수  $a, b$ 의 값을  
 구하시오. (단,  $a > 0$ )

💡 Tip: 최고차항 계수 비교로  $a = \sqrt{9} = 3$ .  
 유리화를 통해  $b$ 를 구합니다.

정답:

43

AI 숫자 변형 (30번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

모든 실수  $x$ 에서 연속인 함수  $f(x)$ 가 상수  $a$ 에 대하여  
 다음을 모두 만족시킬 때,  $f(6)$ 의 값을 구하시오.

(가)  $f(3) > 0$

(나) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $(x - a)f(x) = x^2 - 5x + 4$

💡 Tip: 1단계: 선 대입! 분자  $x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4) = 0$ 에서  $a = 1$  또는  $a = 4$ .  
 (가) 조건을 만족하는  $a$ 를 골라 대입합니다.

정답:

44

AI 숫자 변형 (34번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

모든 실수  $x$ 에서 연속인 함수  $f(x)$ 가  $(x - 1)f(x) = x^3 - 2x^2 + ax + b$ 를 만족시키고  $f(1) = 3$ 일 때,  
 $f(b)$ 의 값을 구하시오. (단,  $a, b$ 는 상수이다.)

💡 Tip: 1단계: 선 대입!  $x = 1$  대입 시  $1 - 2 + a + b = 0 \implies b = 1 - a$ . 조립제법  
 후  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 3$ 을 적용합니다.

정답: